

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

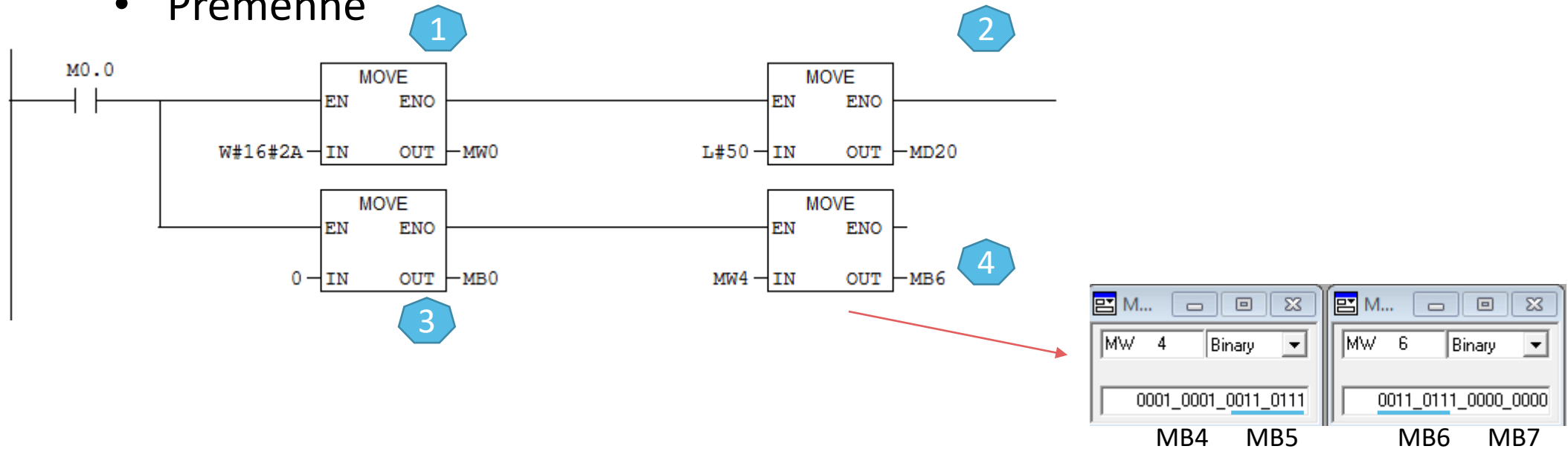
Prednáška #6

OBSAH

- Step7 nástroje a programovacie funkcie
 - Move
 - Matematické operácie
- Prevody
- Analógový signál

Funkcia MOVE

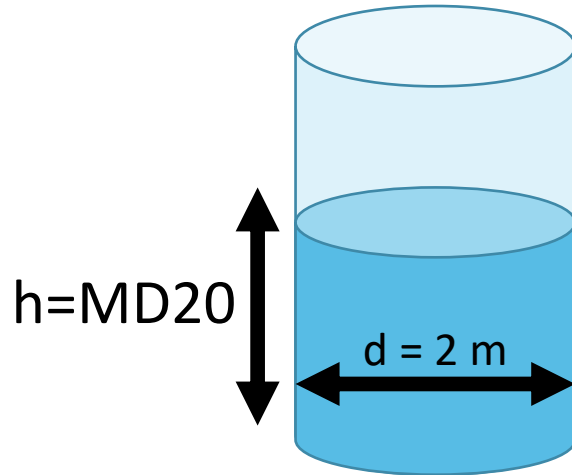
- Funkcia MOVE slúži na priradenie hodnoty premennej
- Vstupy a výstupy
 - Elementárne dátové typy (8,16,32 bit)
 - Konštanty (iba vstupy)
 - Premenné



Matematické operácie - príklad

Vypočítajte aktuálny objem kvapaliny v nádrži v tvare valca, ktorá má podstavu s priemerom $d = 2\text{m}$ a výška hladiny h je určená premennou MD20 [m].

$$V = ? [l]$$



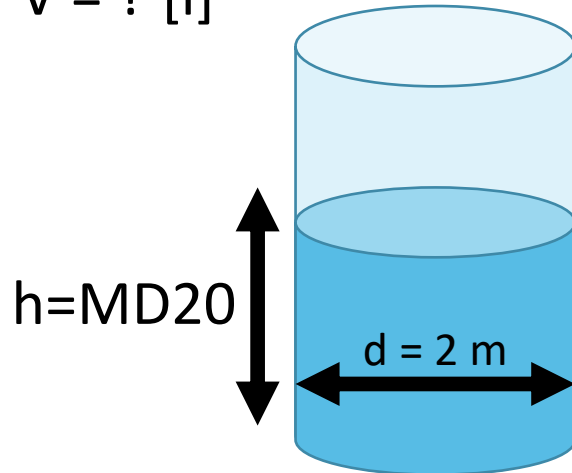
Ako na to ?

Matematické operácie - príklad

$$V = h \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow h * S = h * (((d * d) * \pi) / 4)$$

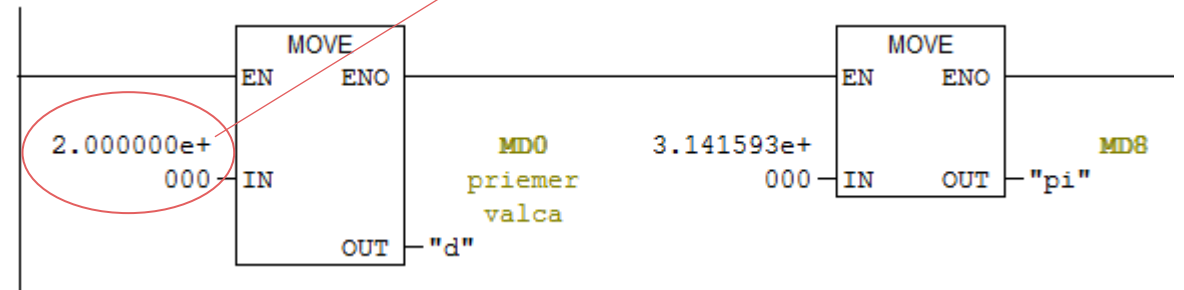
$\pi = 3.141593$; $d = 2.0000$

$V = ? [l]$

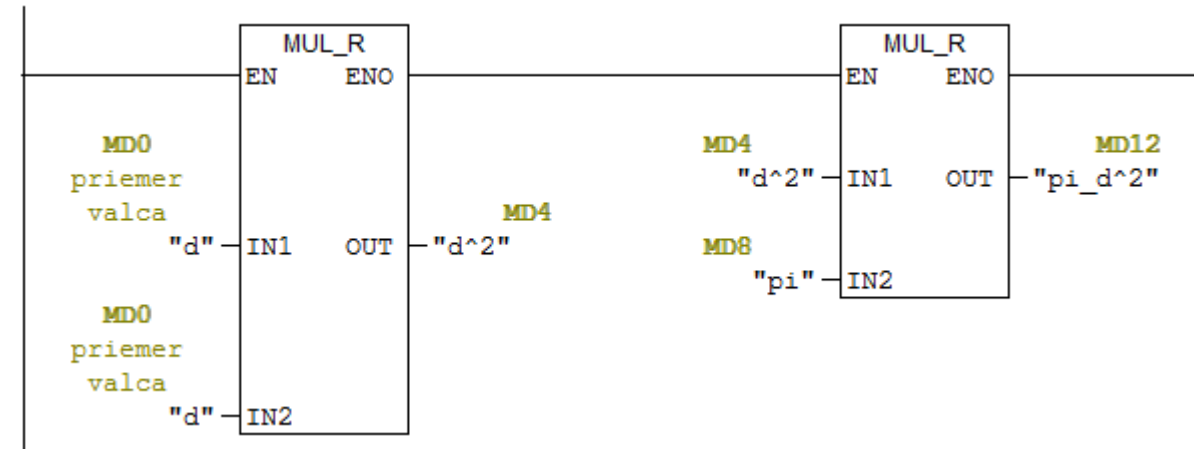


REAL = exponenciálny tvar

1.

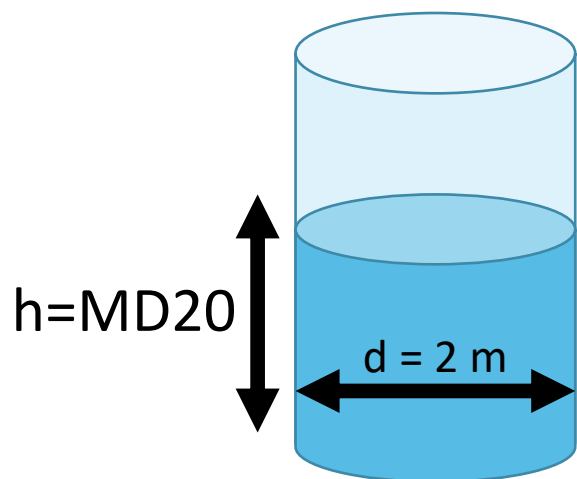


2.

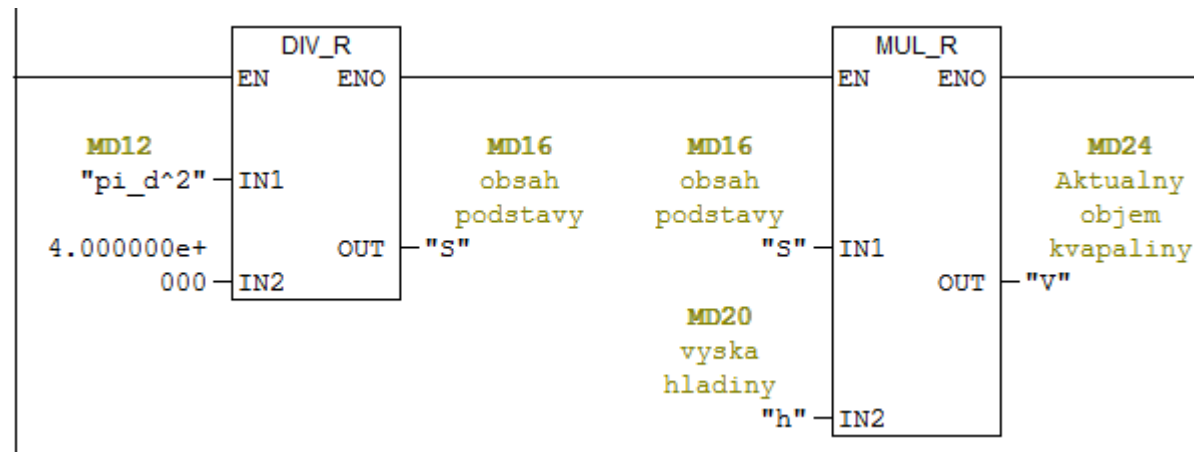


Matematické operácie - príklad

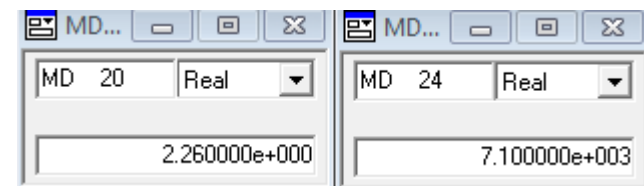
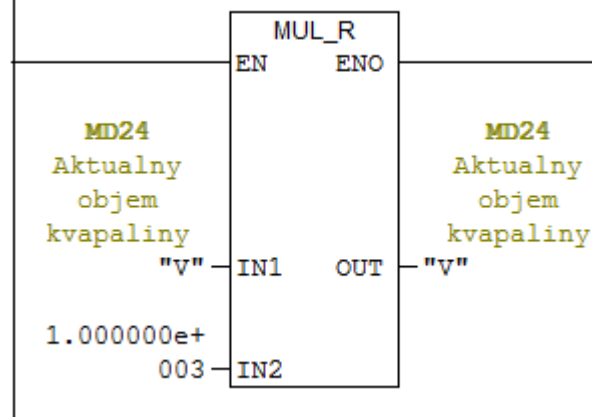
$$V = ? [l]$$



3.



4.



! 1.0e3 (REAL) $\neq$ 1000 (DINT)

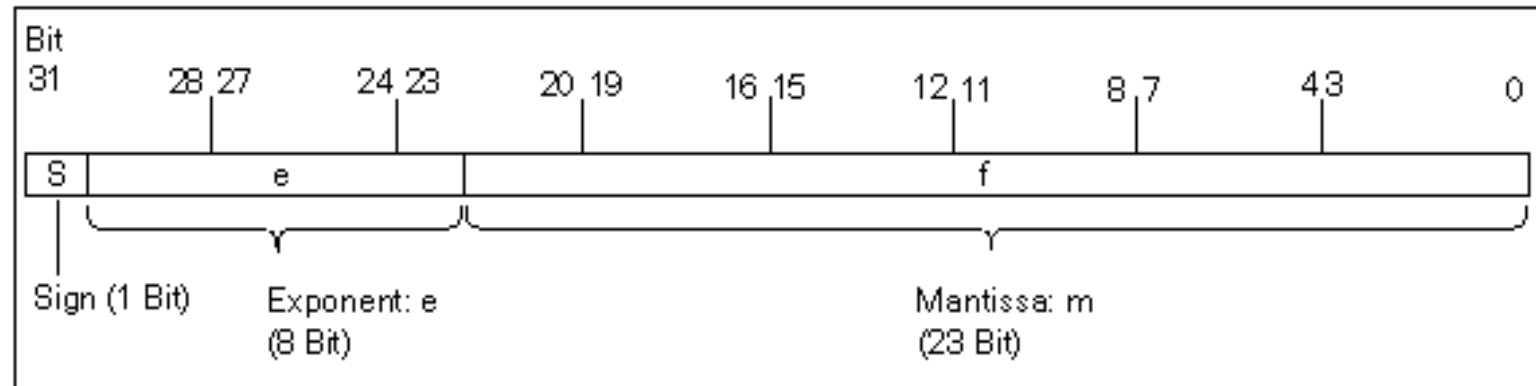


Real vs. DINT

DINT 1000 = 0000_0000_0000_0000_0000_0011_1110_1000

REAL 1.0e+3 = 0100_0100_0111_1010_0000_0000_0000_0000

Real



Analógové signály

- Viackanálové D/A a A/D prevodníky
- Štandardizované rozsahy
 - Prúdové: (napr. termistor, hladina...)
 - 4..20mA, 0..20mA, +/-20mA
 - Napäťové:
 - +/-5V, 1..5V, +/-10V
- Rozlíšenie:
 - Obvykle 8,12,16 bit (dostupné aj 13,14 bit alebo iné)
- HW Config:
 - Adresy pre každý kanál
 - PIW272, PIW274 ... PIW286

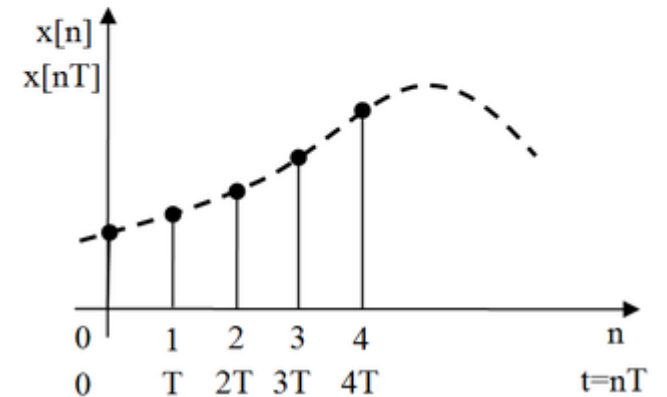
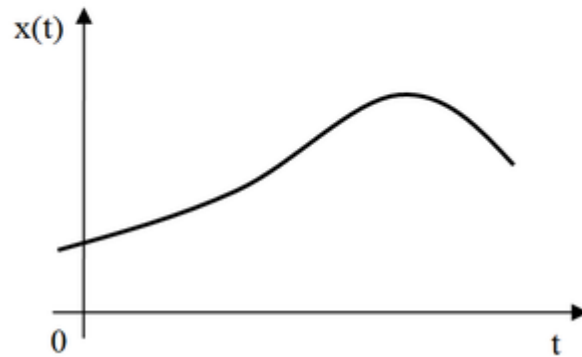
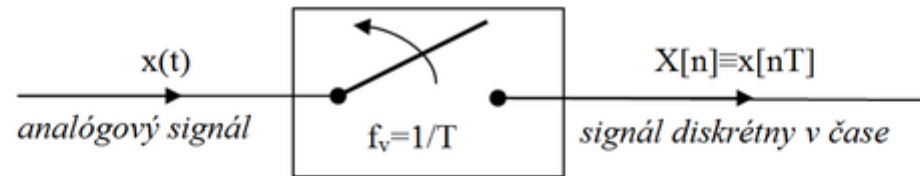
Device overview							
	...	Module	Rack	Slot	I address	Q address	Type
			0	1			
		▼ PLC_1	0	2			CPU 314C-..
		MPI/DP interface_1	0	2 X1	2047*		MPI/DP inte.
		▶ PROFINET interface_1	0	2 X2	2046*		PROFINET i..
		DI 24/DO 16_1	0	2 5	136...138	136...137	DI 24/DO 16
		AI 5/AO 2_1	0	2 6	800...809	800...803	AI 5/AO 2
		Count_1	0	2 7	816...831	816...831	Count
		Positioning_1	0	2 8	832...847	832...847	Positioning
			0	3			
		DI 16/DO 16x2 VDC0.5A_1	0	4	0...1	0...1	DI 16/DO 16
		AI 8x16BIT_1	0	5	272...287		AI 8x16BIT

VZORKOVANIE

- Spojité signály – sú v čase spojité, analógové
- Nespojité signály – nie sú v čase spojité, diskkrétne

$$T \leq \frac{1}{2f_m}$$

$$f_{vz} \geq 2f_m$$

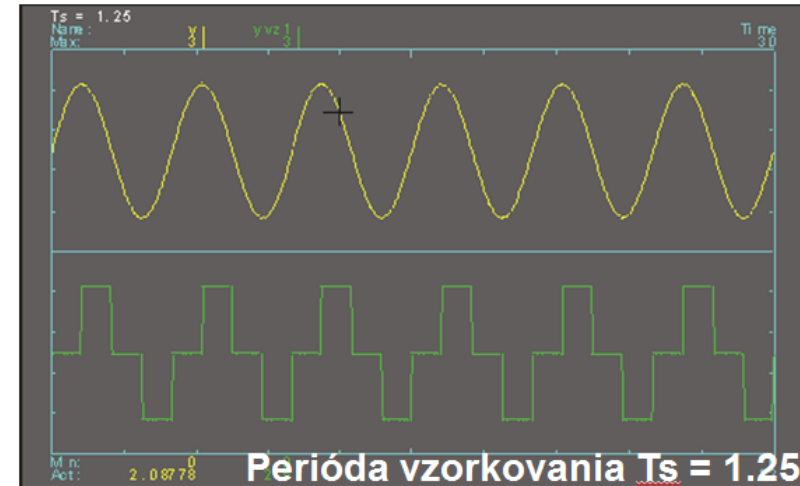
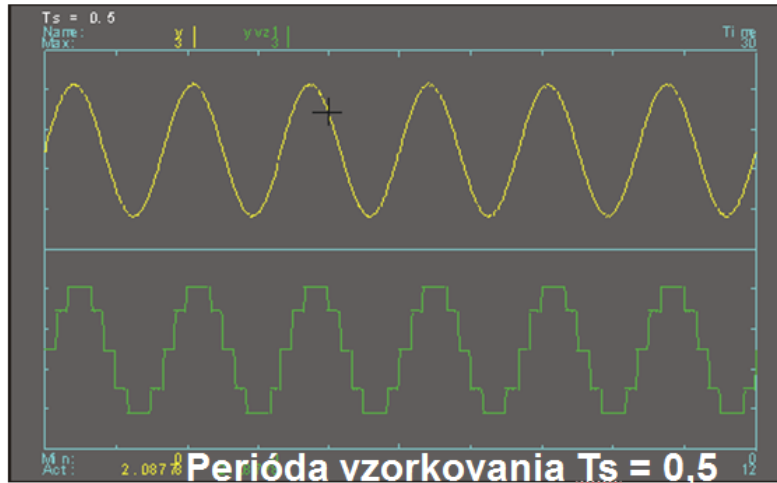


Vzorkovacia frekvencie / perióda má vplyv na
Stabilitu regulácie a riadenia
kvalitu

http://www.kiwiki.info/index.php/Vzorkovac%C3%AD_teor%C3%A9m

VZORKOVANIE

Periódá vzorkovacej funkcie $T = 5$



$$T \leq \frac{1}{2f_m}$$

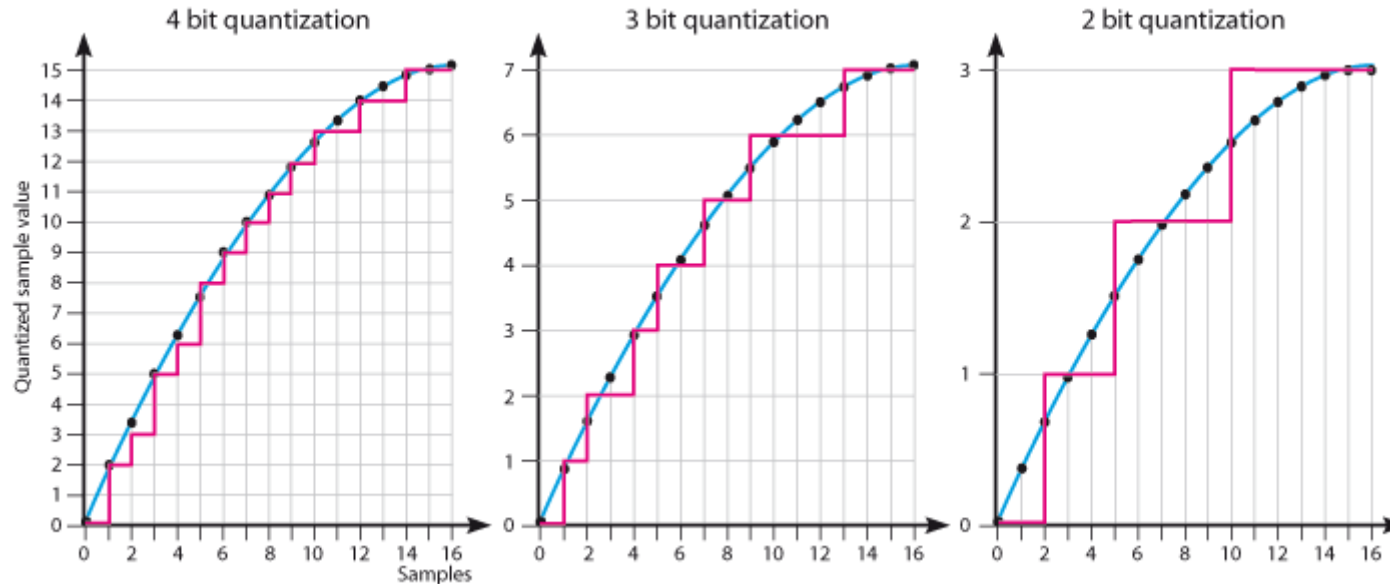
$$f_{vz} \geq 2f_m$$

Ľudské ucho – 20 kHz

Určite vzorkovaciu frekvenciu pre CD?

Analógové signály

Princíp vzorkovania analógového signálu



Zdroj obrázku: <https://i.stack.imgur.com/5JG8m.gif>

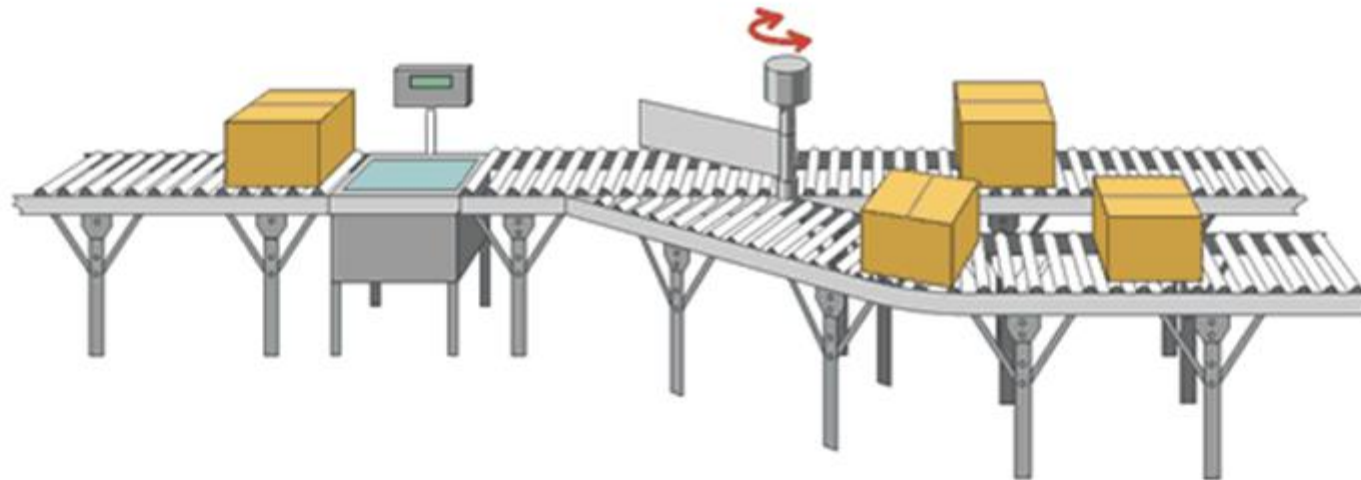
Príklad: 1..5V, 8-bit
Rozsah hodnôt (4V) {256:4=64}
1V = 0000 0000 = 0 (dec)
3V = 0111 1111 = 127 (dec)
5V = 1111 1111 = 255 (dec)

Príklady

1. Majme 12-bitový vstupný analógový modul AI, ktorý je nastavený na meranie v rozsahu 4-20mA. Akej hodnote prúdu zodpovedá hodnota 2047?
2. Triedič s váhou kufrov na letisku 0 -50 kg, pomocou piezoelektrického snímača s:
 - a) 8-bitovým prevodníkom od 0-20mA (ako Byte)
 - b) -||- 4-20mA
 - c) 12-bitovým prevodníkom (0-4095) 0-20mA (ako Word)

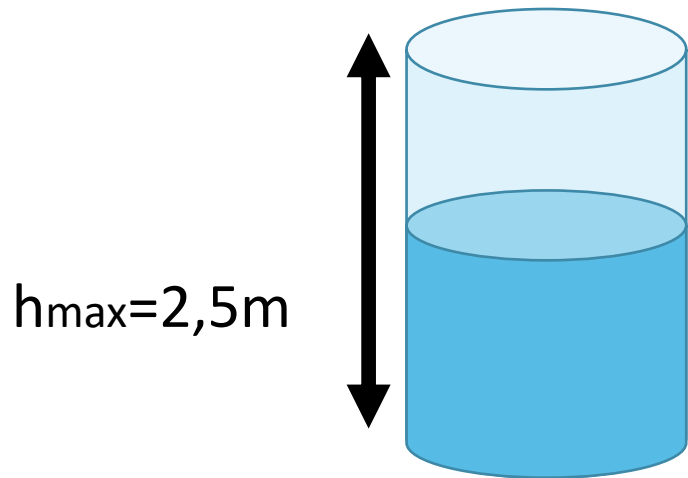
Ak je váha pod 25kg, Q1.0=1 (triedič doľava) a ak nad 25 triedič doprava (Q1.0=0)

The application can be expanded to include a conveyor system with a gate to direct packages of varying weight. As packages move along the conveyor, they are weighed. Packages that weigh at or greater than a specified value are sent along one conveyor path. Packages that weigh less than the value are routed along a side path, where they will be inspected for missing contents.



Analógové signály

- Odmerajte výšku vodného stĺpca pomocou 12-bit prevodníka, adresovaného na vstupe PIW288 a hodnotu po prepočítaní na metre uložte do premennej MD20. Maximálna výška nádrže je 2,5m.



Rozsah: 0 až 2,5m = 2,5m

12-bit: rozlíšenie od 0 po $2^{12}-1$ (4095)

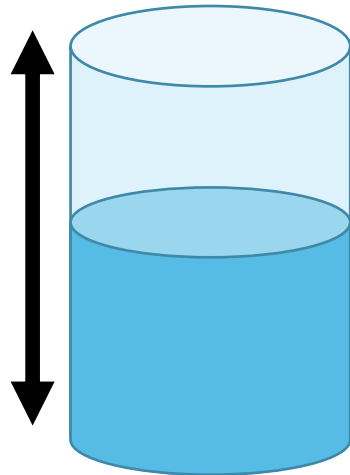
(2,5m sa rozdelí na 4096 úrovní)

Analógové signály

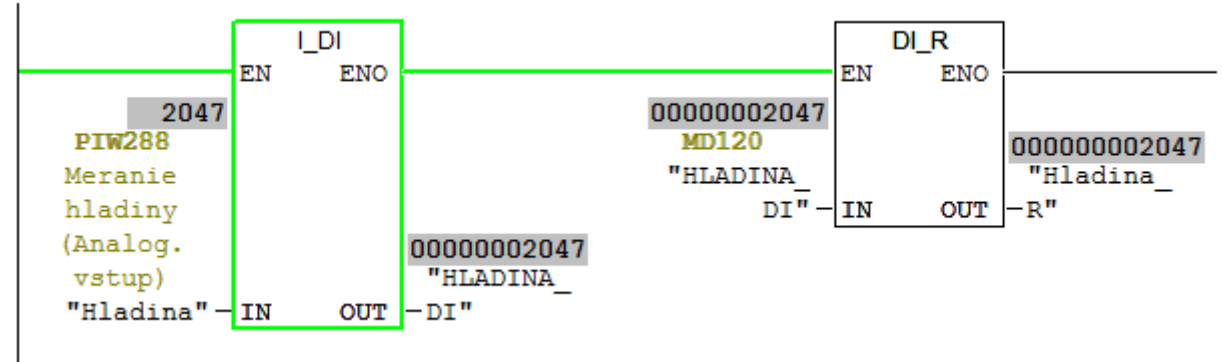
Postup:

Analog. vstup = PIWx

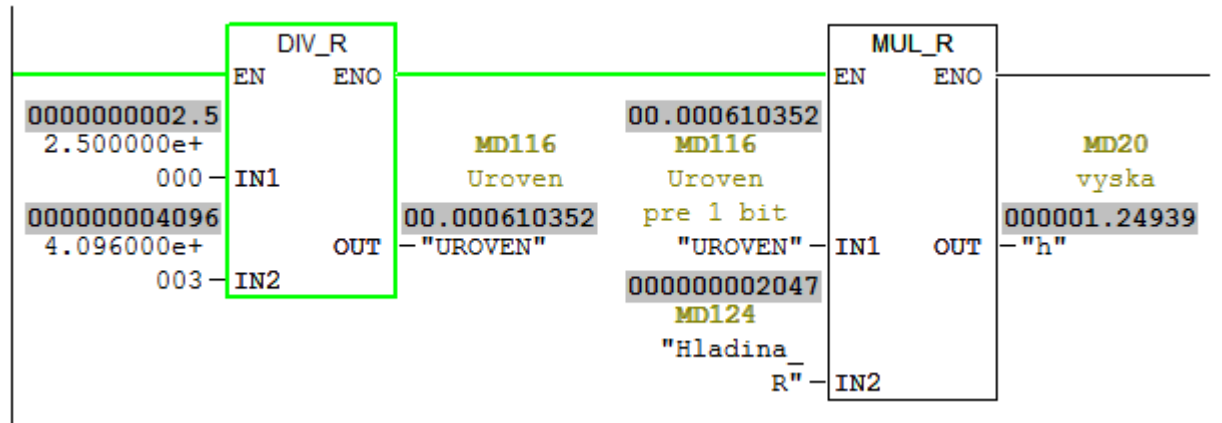
$h_{\max} = 2,5\text{m}$



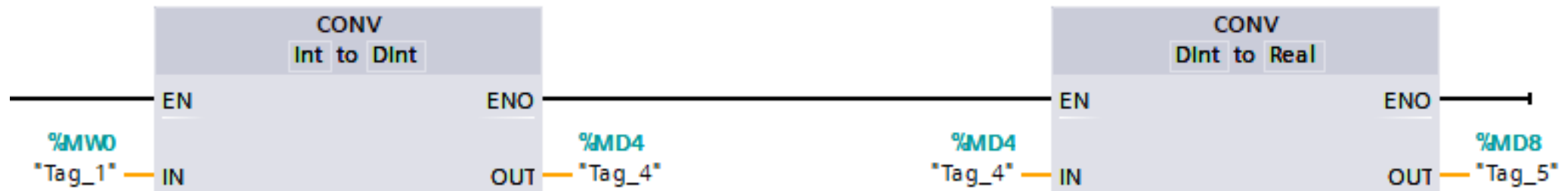
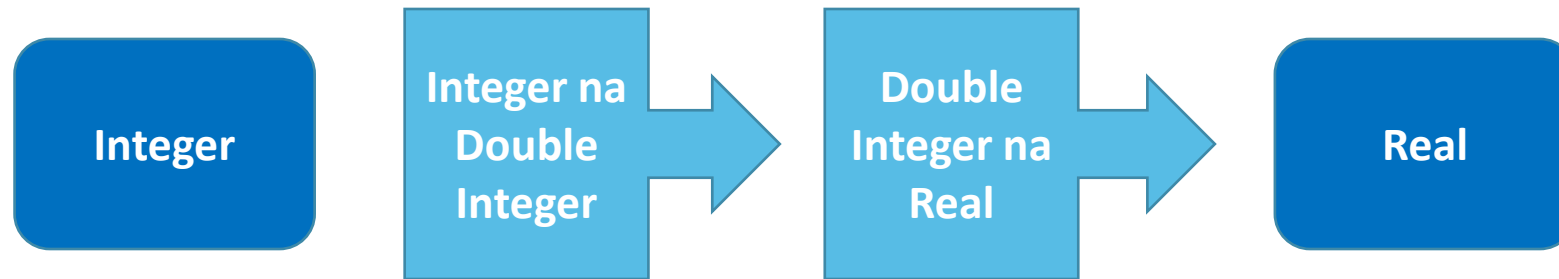
1.



2.



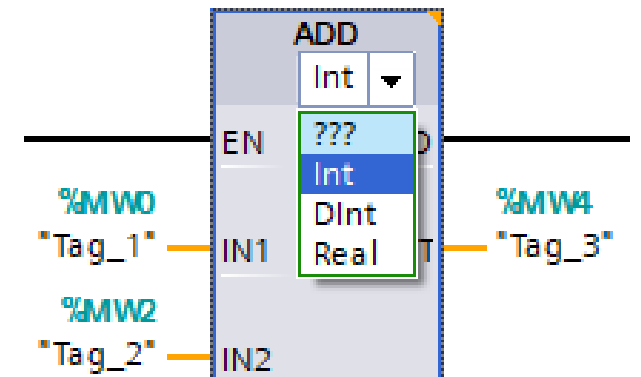
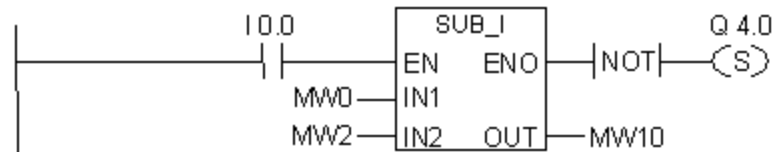
Konverzia údajov



Matematické operácie v STEP7

▶ +1	Counter operations		V1.0
▶ <	Comparator operations		
▼ ±	Math functions		V1.0
+	ADD	Add	
-	SUB	Subtract	
×	MUL	Multiply	
/	DIV	Divide	
%	MOD	Return remainder of di...	
~	NEG	Create twos complem...	
	ABS	Form absolute value	
MIN	MIN	Get minimum	V1.0
MAX	MAX	Get maximum	V1.0
LIMIT	LIMIT	Set limit value	V1.0
SQR	SQR	Form square	
SQRT	SQRT	Form square root	
LN	LN	Form natural logarithm	
EXP	EXP	Form exponential value	
SIN	SIN	Form sine value	
COS	COS	Form cosine value	
TAN	TAN	Form tangent value	
ASIN	ASIN	Form arcsine value	
ACOS	ACOS	Form arccosine value	
ATAN	ATAN	Form arctangent value	

Musíme rozlišovať dátový typ, tj veľkosť/rozsah čísla



Číselné sústavy – všeobecné pravidlá

- Číselné sústavy využívajú na reprezentáciu hodnôt dohodnuté znaky
- Počet znakov definuje sústavu, napr. :
 - 2 znaky pre dvojkovú sústavu (BIN) {0,1}
 - 8 znakov pre osmičkovú sústavu (OCT) {0,1,2,3,4,5,6,7}
 - 10 znakov pre desiatkovú sústavu (DEC) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
 - 16 znakov pre šestnástkovú sústavu (HEX) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
- Konečná hodnota čísla sa vyjadruje kombináciou, počtom a poradím jednotlivých znakov, napr. : (DEC)
 - Číslo **352,5** je kombináciou $3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$

Vo všeobecnosti teda platí zápis:

$$N = Z_n S^n + Z_{n-1} S^{n-1} + Z_{n-2} S^{n-2} \dots + Z_{-m+1} S^{-m+1} + Z_{-m} S^{-m}$$

Kde N je ľubovoľné číslo, Z je znak a S je počet znakov sústavy

Číselné sústavy – desiatková sústava (decimálna)

- Na zápis hodnoty využíva 10 znakov {0-9}
- Príklad rozkladu:

$$11000000123,003 = 1x10^{10} + 1x10^9 + 1x10^2 + 2x10^1 + 3x10^0 + 3x10^{-3}$$

↑↑ ↑↑↑ ↑

exponent: 10 9 2 1 0 -3

- Znak „0“ má hodnotu 0 a preto ho môžeme vynechať zo súčtu. Toto platí pre všetky číselné sústavy.

Číselné sústavy – dvojková sústava (binárna)

- Na zápis hodnoty využíva 2 znaky {0,1}

- Príklad rozkladu:

$$11001001 = 1x2^7 + 1x2^6 + 1x2^3 + 1x2^0$$

↑↑ ↑ ↑

exponent: 7 6 3 0

Prevod do decimálnej sústavy:

$$? = 1x2^7 + 1x2^6 + 1x2^3 + 1x2^0$$

$$11001001(\text{bin}) = 128 + 64 + 8 + 1 = 201(\text{dec})$$

Číselné sústavy – dvojková sústava (binárna)

Prevod z decimálnej sústavy:

225 (dec) = ? (bin)

225 : 2 = 112 + 1 $\Rightarrow$ 1

112 : 2 = 56 + 0 $\Rightarrow$ 0

56 : 2 = 28 + 0 $\Rightarrow$ 0

28 : 2 = 14 + 0 $\Rightarrow$ 0

14 : 2 = 7 + 0 $\Rightarrow$ 0

7 : 2 = 3 + 1 $\Rightarrow$ 1

3 : 2 = 1 + 1 $\Rightarrow$ 1

1 : 2 = 0 + 1 $\Rightarrow$ 1

225(dec) = 1110 0001(bin)

Číselné sústavy – šestnástková sústava (hexadecimálna)

- Na zápis hodnoty využíva 16 znakov {0-9 + A,B,C,D,E,F}
- Príklad rozkladu:

$$A6 = Ax16^1 + 6x16^0$$

↑↑

exponent: 1 0

Prevod do decimálnej sústavy:

$$? = Ax16^1 + 6x16^0$$

$$A6(\text{hex}) = 160 + 6 = 166(\text{dec})$$

HEX	DEC	BIN
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Číselné sústavy – šestnástková sústava (hexadecimálna)

Prevod z decimálnej sústavy:

225 (dec) = ? (hex)

225 : 16 = 14 + 1 $\Rightarrow$ 1

14 : 16 = 0 + 14 $\Rightarrow$ E



225 (dec) = E1 (hex)

Prevod z dvojkovej sústavy:

1011 1001 1100 0100 (bin) = B9C4 (hex)



B 9 C 4

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #6